

Capítulo 9

**Projeto de banco de
dados relacional
por mapeamento
ER para relacional**

Tópicos

- **Projeto de banco de dados relacional usando o mapeamento ER para relacional**
- **Mapeando construções do modelo EER para relações**

Projeto de banco de dados relacional por mapeamento ER e EER para relacional

- **Projeto de um banco de dados relacional**
 - Baseado em um projeto de esquema conceitual
- Sete etapas para converter as construções básicas no modelo ER em relações
- Etapas adicionais para o modelo EER

Projeto de banco de dados relacional usando o mapeamento ER para relacional

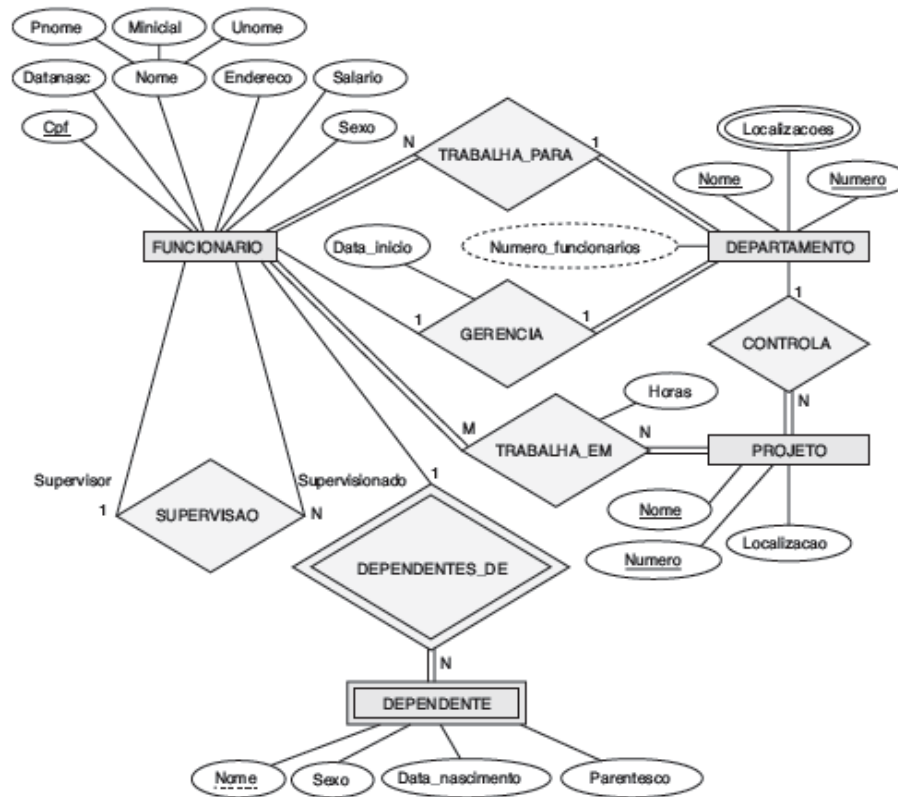


Figura 9.1

O diagrama do esquema conceitual ER para o banco de dados EMPRESA.

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	<u>Cpf</u>	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
-------	----------	-------	------------	----------	----------	------	---------	----------------	-----

DEPARTAMENTO

Dnome	<u>Dnumero</u>	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
-------	----------------	-------------	---------------------

LOCALIZACAO_DEP

<u>Dnumero</u>	<u>Dlocal</u>
----------------	---------------

PROJETO

Projnome	<u>Projnumero</u>	<u>Projlocal</u>	Dnum
----------	-------------------	------------------	------

TRABALHA_EM

<u>Fcpf</u>	<u>Pnr</u>	Horas
-------------	------------	-------

DEPENDENTE

<u>Fcpf</u>	<u>Nome_dependente</u>	Sexo	Datanasc	Parentesco
-------------	------------------------	------	----------	------------

Figura 9.2

Resultado do mapeamento do esquema ER EMPRESA para um esquema de banco de dados relacional.

Algoritmo de mapeamento ER para relacional

- Exemplo de banco de dados EMPRESA
 - Assume que o mapeamento criará tabelas com atributos simples de único valor
- Etapa 1: Mapeamento de tipos de entidade regular
 - Para cada tipo de entidade regular, crie uma relação R que inclua todos os atributos simples de E
 - Chamadas **relações de entidade**
 - cada tupla representa uma instância de entidade

Etapa 1

(a) FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	<u>Cpf</u>	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario
-------	----------	-------	------------	----------	----------	------	---------

DEPARTAMENTO

Dnome	<u>Dnumero</u>
-------	----------------

PROJETO

Projnome	<u>Projnumero</u>	Projlocal
----------	-------------------	-----------

Algoritmo de mapeamento ER para relacional (cont.)

- Etapa 2: Mapeamento de tipos de entidade fraca
 - Para cada tipo de entidade fraca, crie uma relação R e inclua todos os atributos simples deste tipo de entidade como atributos de R
 - Inclua como atributos de chave estrangeira de R os atributos de chave primária

Etapa 2

(b) **DEPENDENTE**

<u>Fcpf</u>	<u>Nome_dependente</u>	Sexo	Datanasc	Parentesco
-------------	------------------------	------	----------	------------

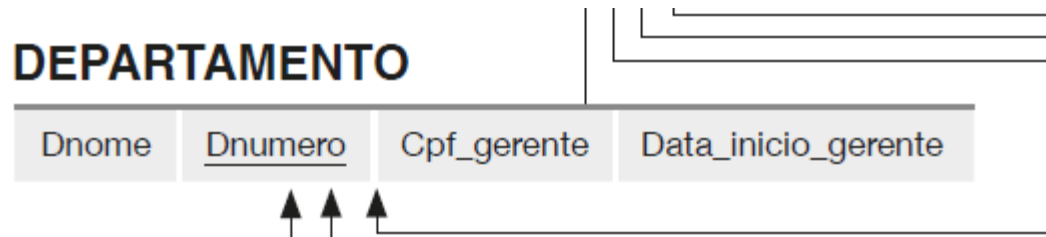
Algoritmo de mapeamento ER para relacional (cont.)

- Etapa 3: Mapeamento dos tipos de relacionamento binários 1:1
 - Para cada tipo de relacionamento binário 1:1
 - identifique as relações que correspondem aos tipos de entidade participantes em R
 - Técnicas possíveis:
 - **Técnica de chave estrangeira**
 - **Técnica de relação mesclada**
 - **Técnica de relação de referência cruzada ou relacionamento**

Etapa 3

- **Técnica de chave estrangeira:** escolha uma das relações — digamos, S — e inclua como chave estrangeira em S a chave primária de T .
- **Técnica de relação mesclada:** um mapeamento alternativo de um tipo de relacionamento 1:1 é mesclar os dois tipos de entidade e o relacionamento em uma única relação.
- **Técnica de relação de referência cruzada ou relacionamento:** a terceira opção é configurar uma terceira relação R para a finalidade de referência cruzada das chaves primárias das duas relações S e T representando os tipos de entidade.
- **A primeira técnica é a mais útil e deve ser seguida a menos que haja condições especiais**

Etapa 3



Em nosso exemplo, mapeamos o tipo de relacionamento 1:1 GERENCIA da Figura 9.1 ao escolher o tipo de entidade de participação DEPARTAMENTO para servir ao papel de S, pois sua participação no tipo de relacionamento GERENCIA é total (cada departamento tem um gerente). Incluímos a chave primária da relação FUNCIONARIO como chave estrangeira na relação DEPARTAMENTO e a renomeamos como Cpf_gerente. Também incluímos o atributo simples Data_inicio do tipo de relacionamento GERENCIA na relação DEPARTAMENTO e o renomeamos como Data_inicio_gerente

Algoritmo de mapeamento ER para relacional (cont.)

- Etapa 4: Mapeamento de tipos de relacionamento binário 1:N
 - Para cada tipo de relacionamento binário regular 1:N
 - Identifique a relação que representa o tipo de entidade participante no lado N do tipo de relacionamento
 - Inclua como chave estrangeira em S a chave primária
 - Inclua quaisquer atributos simples do tipo de relacionamento 1:N como atributos de S

Algoritmo de mapeamento ER para relacional (cont.)

- Técnica alternativa
 - Use a opção de **relação de relacionamento** (referência cruzada) como na terceira opção para os relacionamentos binários 1:1

Etapa 4

- Em nosso exemplo, agora mapeamos os tipos de relacionamento 1:N TRABALHA_PARA, CONTROLA e SUPERVISAO da Figura 9.1. Para TRABALHA_PARA, incluimos a chave primária Dnumero da relação DEPARTAMENTO como chave estrangeira na relação FUNCIONARIO e a chamamos de Dnr. Para SUPERVISAO, incluimos a chave primária da relação FUNCIONARIO como chave estrangeira na própria relação FUNCIONARIO — pois o relacionamento é recursivo — e a chamamos de Cpf_supervisor. O relacionamento CONTROLA é mapeado para o atributo de chave estrangeira Dnum de PROJETO, que referencia a chave primária Dnumero da relação DEPARTAMENTO.

Algoritmo de mapeamento ER para relacional (cont.)

- Etapa 5: Mapeamento de tipos de relacionamento binário M:N
 - Para cada tipo de relacionamento binário M:N
 - Crie uma nova relação S
 - Inclua como atributos de chave estrangeira em S as chaves primárias das relações que representam os tipos de entidade participantes
 - Inclua também quaisquer atributos simples do tipo de relacionamento M:N

Etapa 5

(c) **TRABALHA_EM**

<u>Fcpf</u>	<u>Pnr</u>	Horas
-------------	------------	-------

Algoritmo de mapeamento ER para relacional (cont.)

- Etapa 6: Mapeamento de atributos multivalorados
 - Para cada atributo multivalorado
 - Crie uma nova relação
 - A chave primária de R é a combinação de A e Ch
 - Se o atributo multivalorado for composto, inclua seus componentes simples

Algoritmo de mapeamento ER para relacional (cont.)

(a) **FUNCIONARIO**

Pnome	Minicial	Unome	<u>Cpf</u>	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario
-------	----------	-------	------------	----------	----------	------	---------

DEPARTAMENTO

Dnome	<u>Dnumero</u>
-------	----------------

PROJETO

Projnome	<u>Projnumero</u>	Projlocal
----------	-------------------	-----------

(b) **DEPENDENTE**

<u>Fcpf</u>	<u>Nome_dependente</u>	Sexo	Datanasc	Parentesco
-------------	------------------------	------	----------	------------

(c) **TRABALHA_EM**

<u>Fcpf</u>	<u>Pnr</u>	Horas
-------------	------------	-------

(d) **LOCALIZACAO_DEP**

<u>Dnumero</u>	<u>Dlocal</u>
----------------	---------------

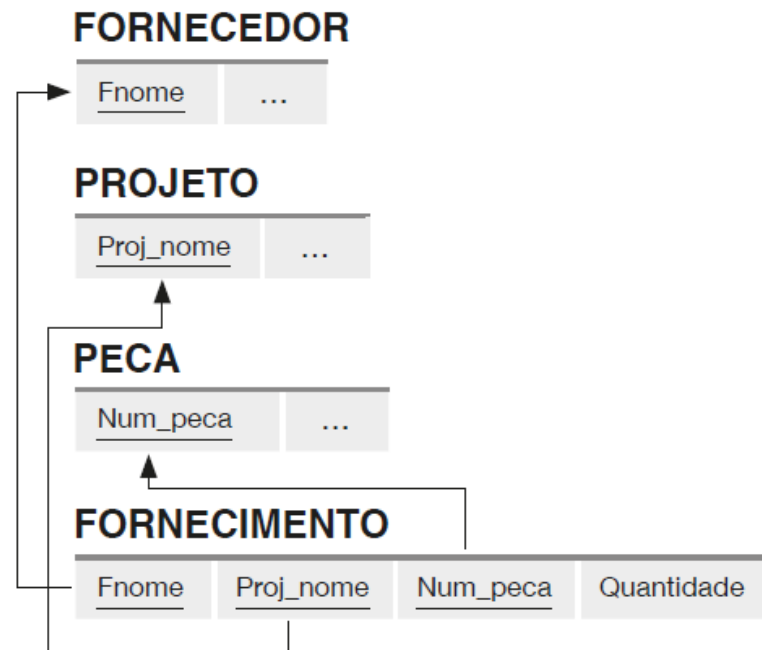
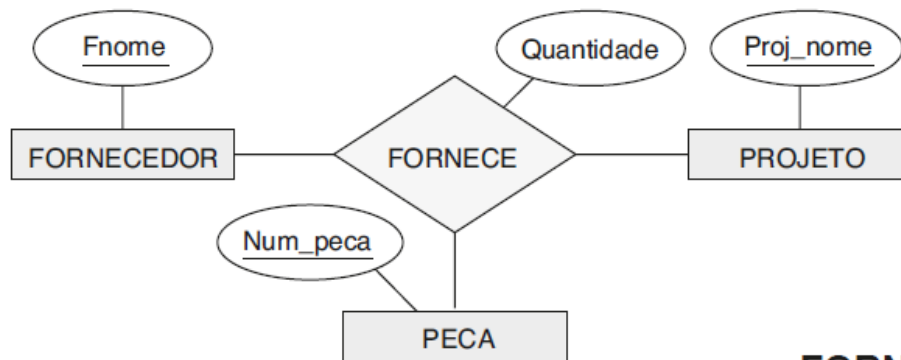
Figura 9.3

Ilustração de algumas etapas de mapeamento. (a) Relações de entidade após a etapa 1. (b) Relação de entidade fraca após a etapa 2. (c) Relação de relacionamento após a etapa 5. (d) Relação representando atributo multivalorado após a etapa 6.

Algoritmo de mapeamento ER para relacional (cont.)

- Etapa 7: Mapeamento de tipos de relacionamento n -ário
 - Para cada tipo de relacionamento n -ário R
 - Crie uma nova relação S para representar R
 - Inclua como atributos de chave estrangeira as chaves primárias das relações que representam os tipos de entidade participantes
 - Inclua todos os atributos simples como atributos

Etapa 7



Discussão e resumo do mapeamento para construções no modelo ER

Tabela 9.1

Correspondência entre os modelos ER e relacional.

MODELO ER	MODELO RELACIONAL
Tipo de entidade	Relação de <i>entidade</i>
Tipo de relacionamento 1:1 ou 1:N	Chave estrangeira (ou relação de <i>relacionamento</i>)
Tipo de relacionamento M:N	Relação de <i>relacionamento</i> e <i>duas</i> chaves estrangeiras
Tipo de relacionamento <i>n</i> -ário	Relação de <i>relacionamento</i> e <i>n</i> chaves estrangeiras
Atributo simples	Atributo
Atributo composto	Conjunto de atributos componentes simples
Atributo multivalorado	Relação e chave estrangeira
Conjunto de valores	Domínio
Atributo-chave	Chave primária (ou secundária)

Discussão e resumo do mapeamento para construções no modelo ER (cont.)

- Em uma relação de esquema relacional, os tipos de relacionamento não são representados explicitamente
 - São representados com dois atributos A e B: um é uma chave primária e o outro é uma chave estrangeira

Resumo

- Projeto de esquema conceitual no modelo ER pode ser mapeado para um esquema de banco de dados relacional
 - Algoritmo para mapeamento ER para relacional
 - Ilustrado por meio de exemplos do banco de dados EMPRESA
- Etapas adicionais ao algoritmo para mapear as construções do modelo EER para o modelo relacional